

INF 340

Akıllı İecek Otomasyonu

Unutacađınız bir akıllı ev aleti deđil, bir DENEYİM!

Resul Sanberk Kalko · Ayşe Selen Göğüş · Erdem Ertan

Akıllı Ekosistem Raporu

PROJE EKOSİSTEMİ ÖZETİ



Termodinamik Duyarlılık

İçeceğin sıcaklığı hedef değere ulaştığında Bluetooth üzerinden otonom etkileşim başlatılır.



Jest Tabanlı Kontrol

LDR sensör çifti ile temas gerektirmeyen, müzik yönetimi (İleri/Geri).



Akustik Otomasyon

Ses yüksekliği ile ortam aydınlatmasının tam kontrolü sağlanır.

| SİSTEM MİMARİSİ

ESP32 ve Arduino Uno temelli hibrit yapı, **Spotify API** desteğiyle bluetooth tabanlı bir deneyime dönüşür.

•



ESP32: Jest algılama ve Bluetooth entegrasyonu.



Arduino Uno: Sensör veri işleme ve Bluetooth iletişimi.



OLED Arayüzü: Anlık durum ve geri bildirim görüntüleme.

TEKNİK DONANIM

Bileşen	Model / Protokol	Kullanım Amacı
Sıcaklık Sensörü	DS18B20 (1-Wire)	İçecek Termal Takibi
Bluetooth Modülü	HC-05 (UART)	Kablosuz Komut İletimi
Işık Sensörleri	LDR Çifti	Temassız Jest Algılama (Işık eşiği ile)
Mikrodenetleyiciler	Arduino Uno - ESP32	-
Görüntüleme	SSD1306	OLED Bilgi Paneli

YAZILIM VE API KATMANI



Python / Pyserial

Bluetooth portunu dinleyen arka plan servisi,
donanımdan gelen komutları yakalar.



Spotipy API

OAuth 2.0 yetkilendirmesi ile Spotify üzerinde otonom
çalma/geçme komutları.

GitHub Proje Deposu:

<https://github.com/sanberkkk/Micro.git>